PROJET DE COURS · AUDENCIA · 2026

Reconnaître un client en moins d'une seconde

Maison Test : un prototype de reconnaissance client qui tourne entièrement dans le navigateur

Équipe : à compléter

Démo en ligne : mathos34.github.io/reconnaissance-equipe

Le luxe se joue dans les premières secondes de l'accueil

Ce que voit le conseiller

« Bonjour Madame Test, un café glacé sans sucre, comme d'habitude ? »

Phrase d'accueil générée par l'application à partir de la fiche et de l'heure.

Reconnaître sans demander le nom

Le client enregistré est identifié dès son entrée dans le champ de la caméra.

Se souvenir de ses préférences

Boisson, sucre, lait, style, derniers achats, notes du conseiller.

Adapter l'accueil au moment

La suggestion change avant et après 12 h, avec un rappel de la dernière visite.

Notre question : jusqu'où une IA peut-elle aider le conseiller, et avec quelles limites ?

Une application complète, publiée et utilisable par lien

Reconnaissance en direct

Cadre et nom sur chaque visage, « Inconnu » sinon. Fiche et suggestion d'accueil affichées à droite.

Gestion des clients

Consentement « J'ACCEPTE », capture guidée de 25 images en 5 poses, fiche complète, export et import.

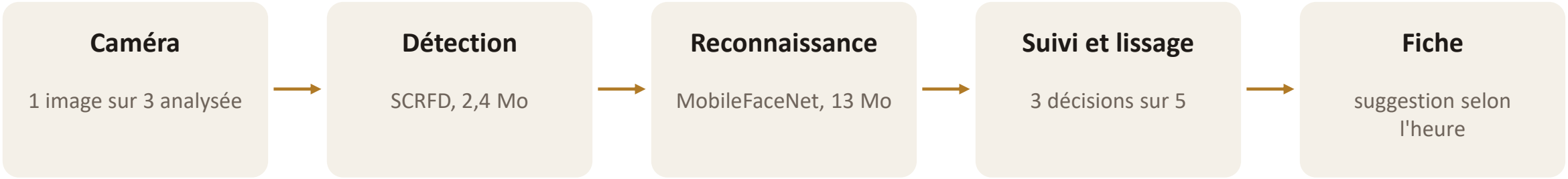
Indicateurs intégrés

L'application mesure elle-même sa vitesse, ses délais et la qualité de l'enrôlement.



Page Reconnaissance (visage pixélisé pour la publication).

Sans serveur : toute l'IA tourne dans le navigateur



Aucune image envoyée

Les photos restent sur l'appareil. Seul un gabarit de 512 nombres est conservé, après consentement.

15,4 Mo de modèles

Téléchargés une fois, puis gardés par le navigateur. ONNX Runtime Web, WebGPU et WASM.

Publié sur GitHub Pages

Un site statique, une base dans le navigateur, export et import en JSON.

Mêmes modèles que la version Python (InsightFace buffalo_s), portés en JavaScript et validés : écart de position des visages de 0,17 px, similarité des signatures de 0,9985.

Les chiffres clés, mesurés par l'application elle-même

0,20 s

Délai de reconnaissance

De l'apparition du visage à la fiche (médiane). 0,34 s sur le seul processeur.

108 ms

Par analyse

Détection et reconnaissance, hybride, GPU dédié. 132 ms sur le seul processeur.

24 img/s

Fluidité de l'affichage

Dont 8,1 analyses par seconde, une image sur trois.

18,7 s

Pour enrôler un client

25 images valides en 5 poses, 100 % d'images exploitables.

0 %

Fausses acceptations

Au seuil 0,35, sur 6 identités et 7 familles de conditions dégradées.

2,0 m

Distance fiable

100 % d'identification jusque-là, encore 83 % à 3,9 m (estimation).

0,17 px

Écart JavaScript et Python

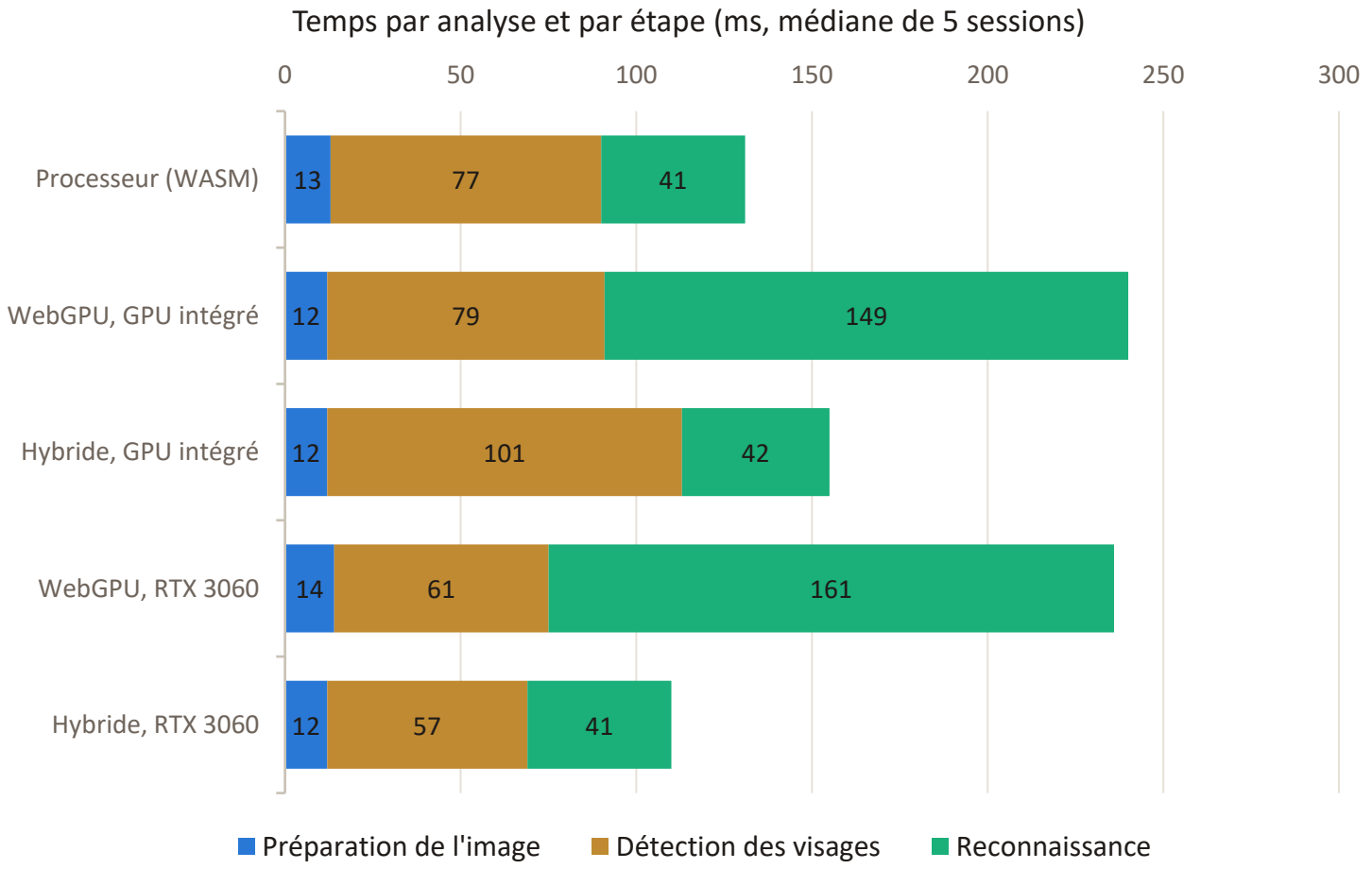
Mêmes visages et mêmes signatures, à 0,9985 de similarité.

133

Tests automatisés

45 tests du site, 88 de la version Python, plus un test de bout en bout.

Les KPI ont guidé le choix du moteur de calcul

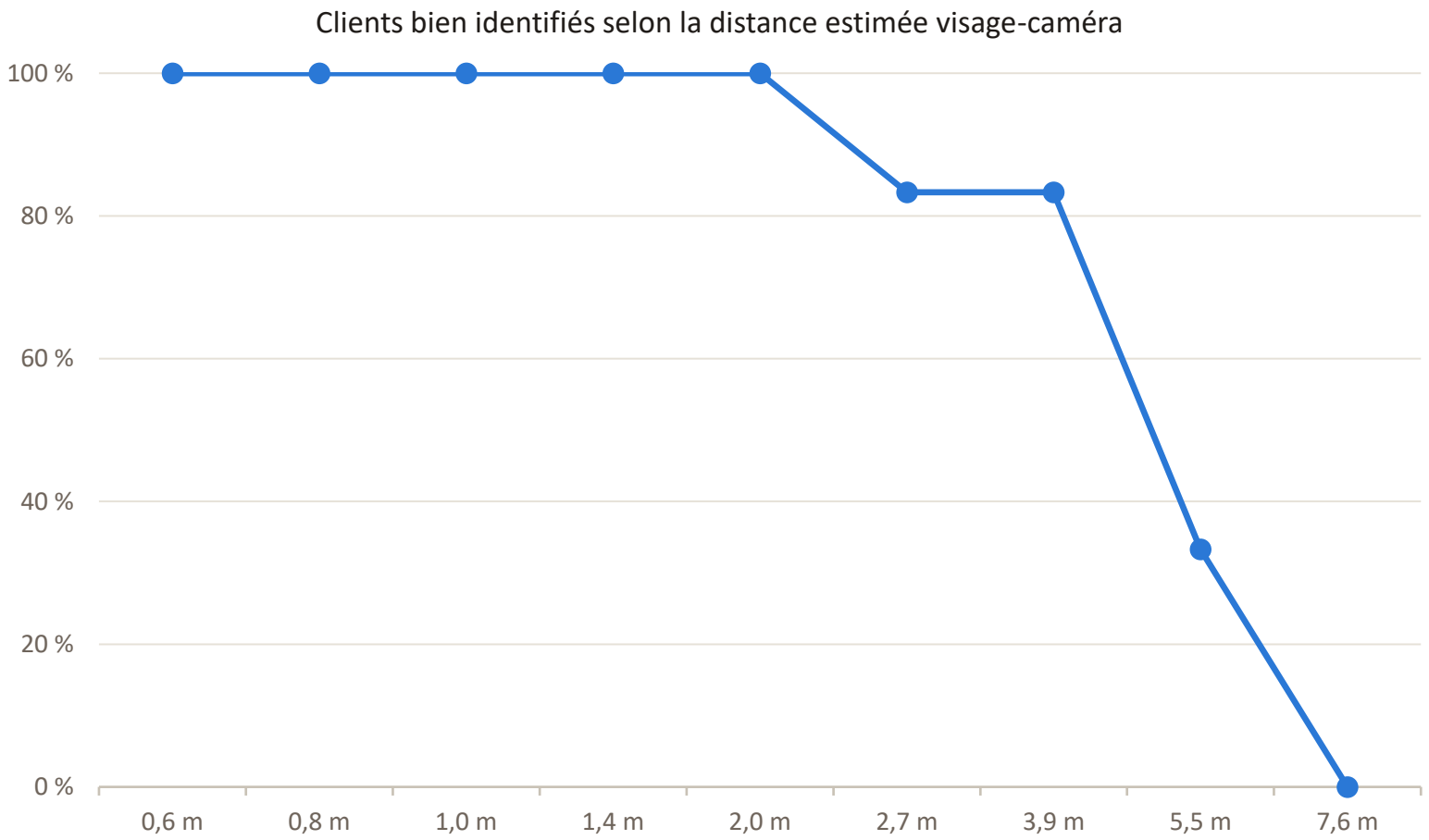


Ce que les mesures ont montré

- La reconnaissance est 3 à 4 fois plus lente sur carte graphique, quelle qu'elle soit (149 à 161 ms contre 41 ms).
- La détection n'accélère qu'avec la carte dédiée (57 ms contre 77 ms).
- Réglage retenu : processeur par défaut, hybride sur le PC de démo, soit 108 ms par analyse et 0,20 s avant la fiche.

Sans mesure, nous aurions conclu « le GPU accélère tout ». Le navigateur utilisait en fait le GPU intégré, plus lent que le processeur.

Fiable jusqu'à environ 2,0 m de la caméra

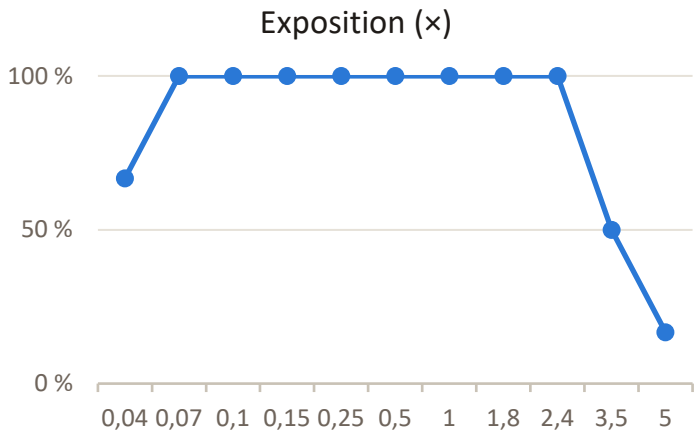


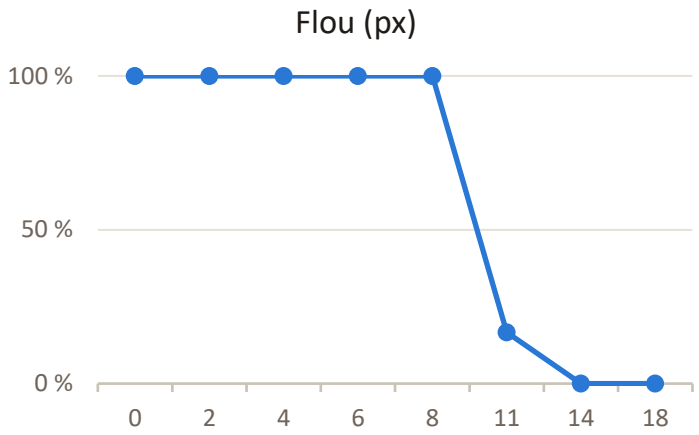
Lecture

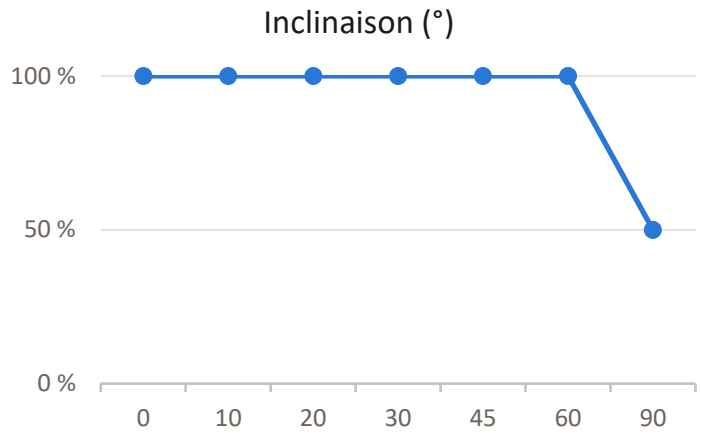
- 100 % jusqu'à 2,0 m, encore 83 % à 3,9 m.
- Au-delà de 4 m, le visage fait moins de 35 px et n'est plus détecté.
- Tout visage détecté a été bien reconnu : la limite vient de la détection.
- Conséquence : placer la caméra près de l'entrée, à hauteur de visage.

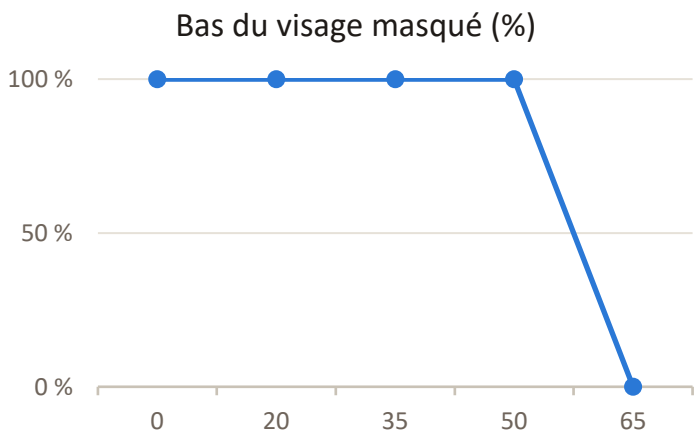
Distance estimée pour une webcam HD de 70° et un visage de 15 cm. 6 identités, même photo source.

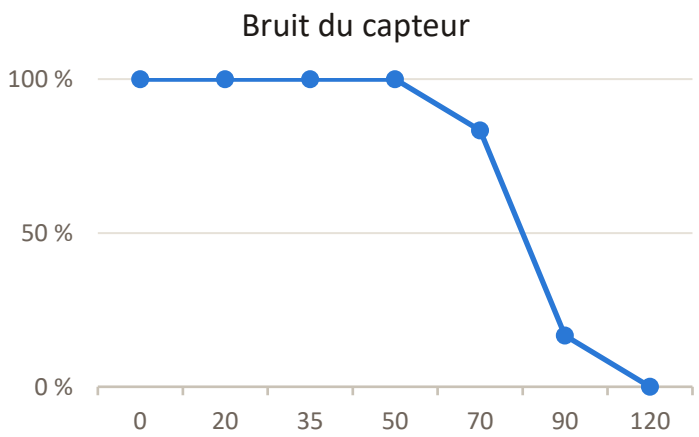
Robuste à la lumière, fragile au flou fort et au visage masqué

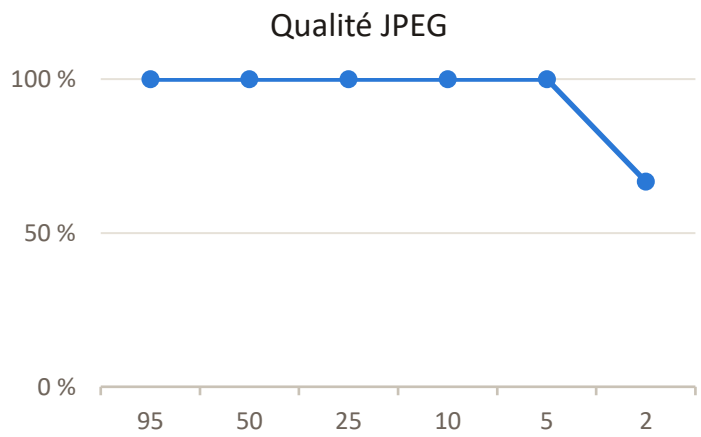






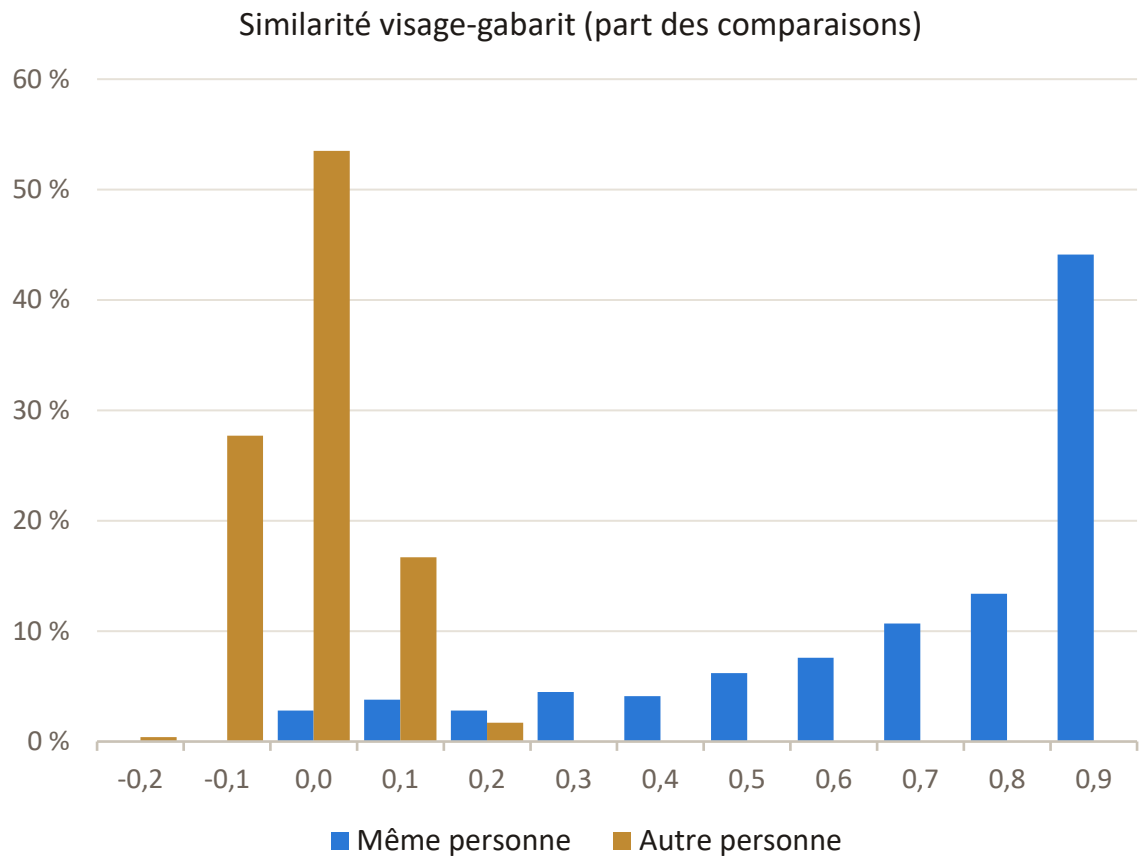


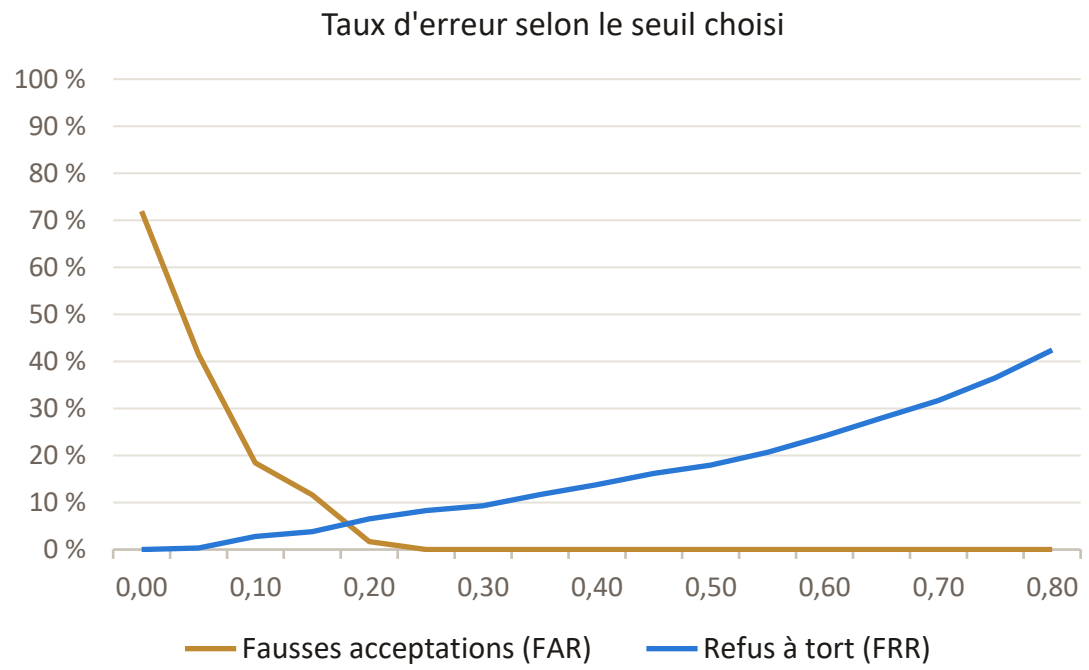




Taux d'identification correcte au seuil 0,35, 6 identités, un point par niveau. La dégradation augmente vers la droite, sauf pour l'exposition : 1 = normale, plus sombre à gauche, plus claire à droite.

Au seuil 0,35 : 0 % de fausses acceptations, 11,7 % de refus





Les deux groupes sont bien séparés : les autres personnes restent sous 0,24 de similarité. Le seuil 0,35 privilégie l'absence de fausse fiche : mieux vaut un « Inconnu » qu'une erreur de nom.

Évaluation indicative : 6 identités, même photo source pour l'enrôlement et le test, conditions dégradées cumulées.

Démo : de l'inscription à l'accueil en 4 minutes

1

Inscrire un client

1 min 15

Page Clients : taper J'ACCEPTE, capturer 25 images en suivant les 5 poses.

2

Remplir sa fiche

1 min

Boisson, sucre, lait, style, derniers achats, prochain rendez-vous.

3

Le reconnaître

1 min

Page Reconnaissance : la personne entre dans le champ, sa fiche s'affiche.
Un autre membre reste « Inconnu ».

4

Lire les indicateurs

45 s

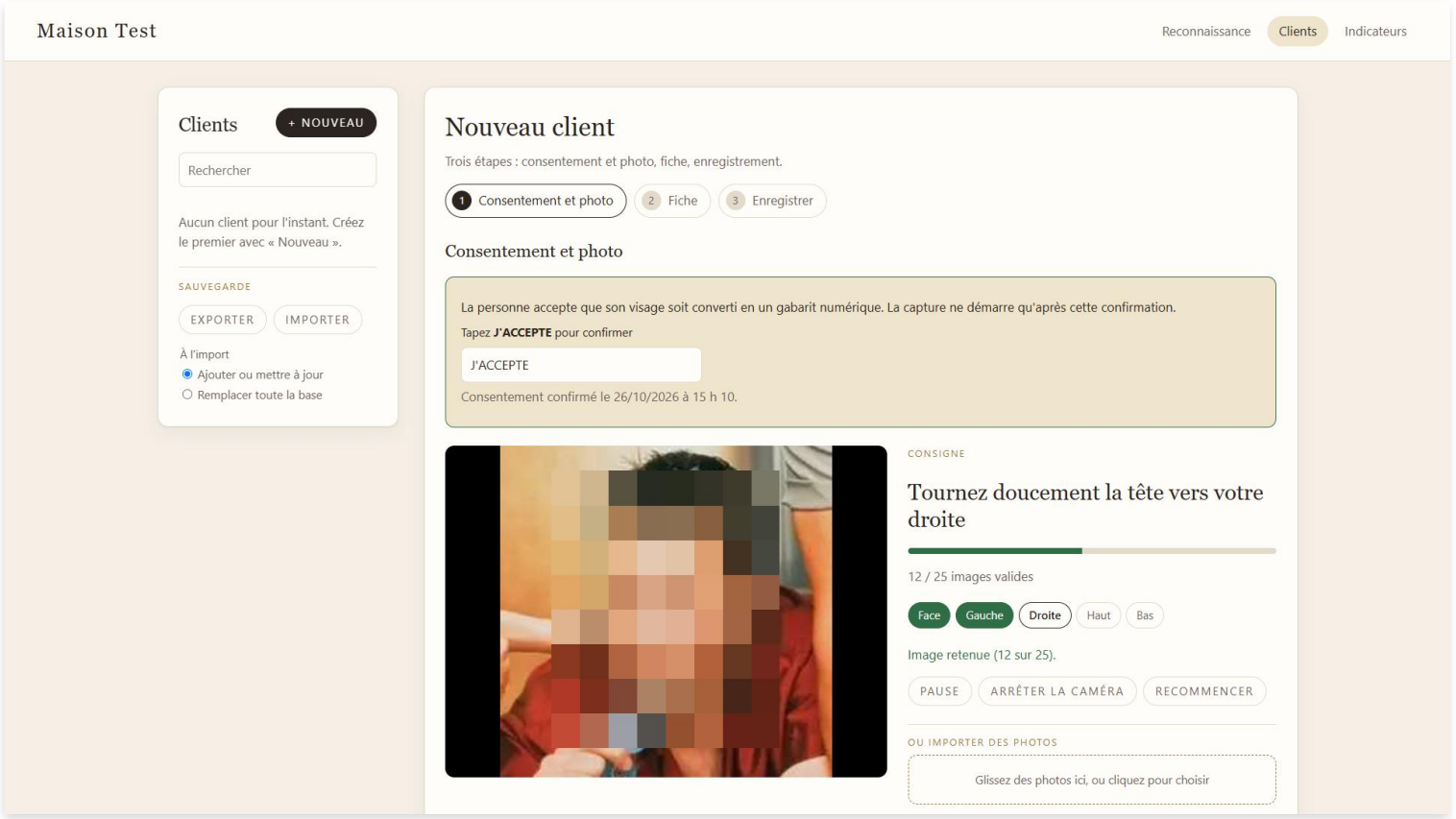
Page Indicateurs : délai de reconnaissance, temps par étape, enrôlement.

À tester en direct

Plan B si la démo coince

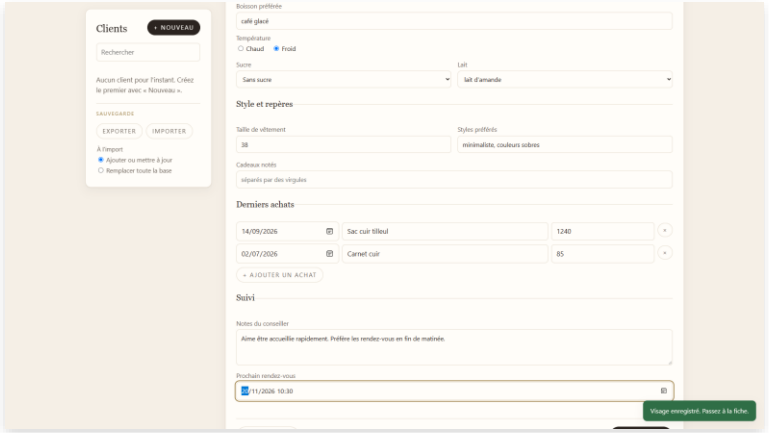
- Retirer ?moteur=hybride de l'adresse : retour au processeur.
- Importer la sauvegarde JSON préparée.
- Diapositive suivante : le parcours en images.

Le parcours en images

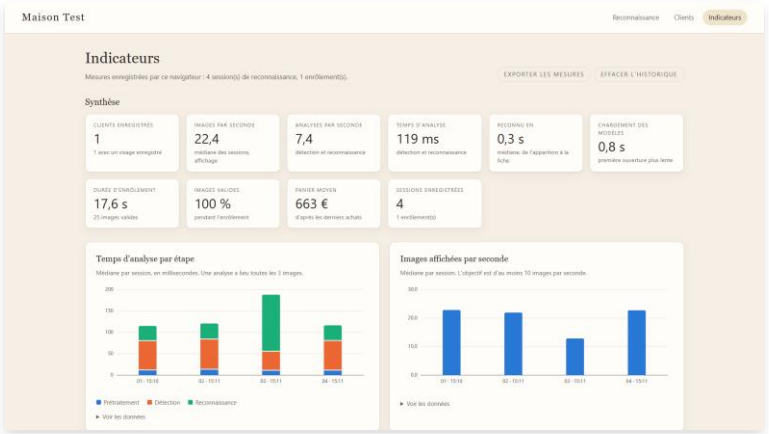


1. Consentement, puis capture guidée en 5 poses

La reconnaissance elle-même est en diapositive 3. Captures réalisées avec une caméra simulée, visages pixélisés.



2. Fiche : préférences, achats, rendez-vous



3. Indicateurs mesurés pendant la démo

Limites techniques et pistes d'amélioration

Limite constatée	Amélioration possible
Évaluation sur 6 identités et une seule photo par personne	→ Tester sur un panel volontaire, plusieurs jours, lunettes, coiffures
Aucune détection de fraude (photo d'une photo)	→ Ajouter une détection de vivacité (clignement, profondeur)
Base stockée dans un seul navigateur	→ Base partagée et chiffrée entre les postes de la boutique
Poses guidées mais non vérifiées à l'enrôlement	→ Contrôler l'angle de la tête à partir des points du visage
132 ms par analyse, calcul sur un seul cœur	→ Activer le multicœur (en-têtes du site) et un modèle optimisé
Distance utile d'environ 2 m, sensible au flou	→ Caméra mieux placée, plus résolue, éclairage de face

Côté légal, la biométrie est le vrai sujet

RGPD, article 9

Les données biométriques sont interdites par principe. Exception utilisable : un consentement explicite et libre, donc une alternative sans visage doit exister.

AI Act européen

L'identification biométrique à distance est classée « haut risque » (annexe III). Obligations reportées au 2 décembre 2027 par l'accord Omnibus de juin 2026.

CNIL et analyse d'impact

Le consentement ne se présume pas en entrant en boutique. Une analyse d'impact (AIPD) est à mener avant tout déploiement.

Licence des modèles

Les modèles InsightFace utilisés sont réservés à la recherche non commerciale. Un usage réel imposerait des modèles sous licence commerciale.

Ce que nous avons appliqué : consentement « J'ACCEPTE » daté avant toute capture, aucune photo conservée, visages inconnus jamais enregistrés, suppression à la demande. Analyse non exhaustive, à faire valider par un juriste.

Côté matériel, la caméra compte autant que le modèle

Caméra	Webcam HD minimum. Au-delà de 2 m ou avec un flou de bougé, la reconnaissance chute.
Éclairage	Le modèle tolère une lumière faible, mais un contre-jour ou un éclairage latéral fort dégradent le cadrage.
Placement	À l'entrée, à hauteur de visage, face au flux. Plusieurs personnes à la fois : une seule fiche affichée.
Poste de calcul	PC récent : 132 ms par analyse sur un Ryzen 7 5800H. Un poste plus ancien ou une tablette seront plus lents.
Navigateur et réseau	Chrome ou Edge récents conseillés. 15 Mo à télécharger au premier lancement, ensuite tout fonctionne sur place.

Ordre de grandeur par point d'accueil : une webcam (50 à 150 €) et un PC existant suffisent pour le POC, sans serveur ni abonnement.

Côté vente, le frein principal n'est pas la technologie

Acceptabilité

Dans le luxe, la discrétion prime : être reconnu sans l'avoir demandé peut être vécu comme de la surveillance.

Consentement réel

Le service doit rester aussi bon sans reconnaissance faciale, sinon le consentement n'est pas libre.

Erreur coûteuse

Afficher la fiche d'un autre client expose ses achats et ses notes : une erreur rare mais grave.

Intégration

La valeur vient de la fiche : il faut se brancher sur l'outil de relation client existant.

Un positionnement réaliste

- Programme réservé aux clients fidèles qui le demandent, jamais par défaut.
- Le conseiller garde la main : bouton Masquer la fiche, aucune action automatique.
- Alternative sans visage proposée : carte de fidélité ou application.
- Indicateur de succès à suivre : part des clients invités qui acceptent, et leur satisfaction.

Ce que ce projet dit de l'IA aujourd'hui

Ce qu'elle fait déjà bien

- Reconnaître un visage connu en une fraction de seconde, sur un PC ordinaire.
- Tourner sans serveur, dans un simple navigateur, avec 15 Mo de modèles.
- Rester stable malgré une lumière faible ou une image compressée.

Ce qui reste difficile

- Les conditions réelles : distance, flou, visages masqués ou de profil.
- La fraude, l'équité entre profils et l'évaluation à grande échelle.
- Le cadre : consentement, droit de la biométrie, acceptation par les clients.

Compétences mobilisées

Cadrage produit | IA embarquée | Mesure et KPI | Droit du numérique | Qualité logicielle

PROCHAINES ÉTAPES

Un concept faisable, à encadrer avant d'être déployé

1. Tester avec un panel volontaire, en vraie boutique et sur plusieurs jours.
2. Ajouter la détection de fraude et passer à des modèles sous licence commerciale.
3. Mener l'analyse d'impact et concevoir le parcours d'adhésion des clients.

Merci. Démo : mathos34.github.io/reconnaissance-equipe · Code : github.com/Mathos34/reconnaissance-equipe

